

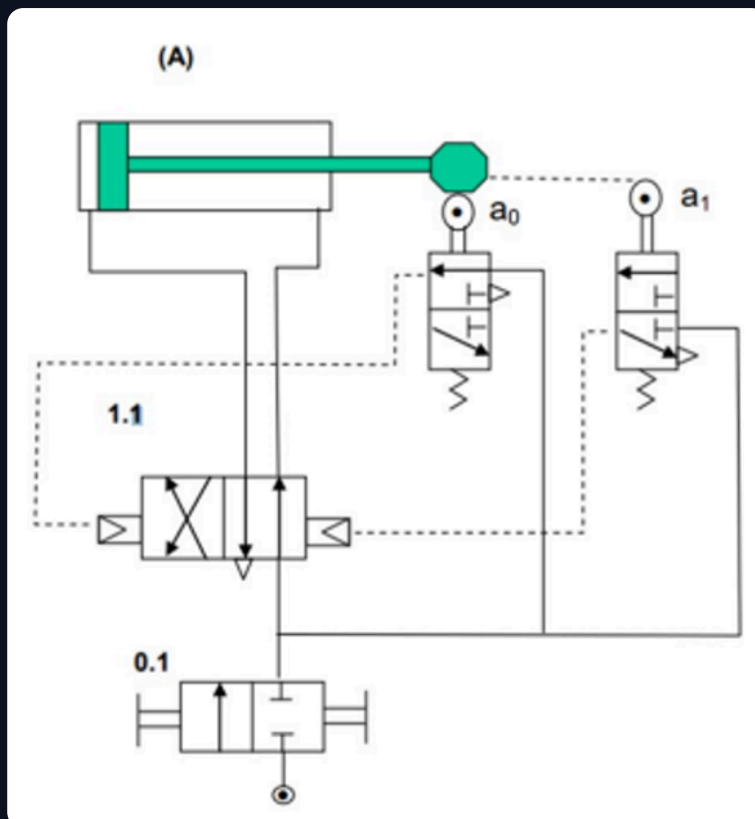
Pregunta 1 (Opción A) · Neumática e hidráulica

Pregunta de 2,5 puntos (a 1,25 · b 1,25)

ENUNCIADO

Problema. En el circuito neumático de la figura:

- Describe los distintos elementos. (1,25 pts.)
- Explica el funcionamiento. (1,25 pts.)

Cilindro de doble efecto (A), finales de carrera 3/2 con rodillo (a_0 , a_1), distribuidor 5/2 con doble pilotaje (1.1) y válvula de puesta en marcha (0.1).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se identifican el actuador, el distribuidor con memoria (5/2 doble pilotaje) y las válvulas de mando (finales de carrera 3/2 con rodillo). El ciclo es un **automatismo de vaivén**: cada final de carrera pilota el distribuidor hacia el movimiento contrario.

a) Elementos

- A (1.0)** — Cilindro de **doble efecto** (avanza y retrocede con aire a presión).
- a_0** — Válvula **3/2 con rodillo** (final de carrera) que detecta el cilindro **recogido**.
- a_1** — Válvula **3/2 con rodillo** que detecta el cilindro **extendido**.
- 1.1** — **Distribuidor 5/2 con doble pilotaje** neumático (válvula de memoria): dirige el aire a cada cámara.
- 0.1** — Válvula **3/2 de puesta en marcha** (arranque del circuito).

b) Funcionamiento (ciclo de vaivén A+ / A-)

Al dar la señal de marcha (0.1), el aire pilota el distribuidor 1.1 y el cilindro **avanza (A+)**. Al llegar al final, acciona el rodillo **a_1** , que pilota el distribuidor por el otro extremo y el cilindro **retrocede (A-)**. Al volver, acciona **a_0** , que vuelve a pilotar el avance, repitiéndose el ciclo automáticamente. Por ser un distribuidor con **memoria**, mantiene la posición aunque cese la señal, hasta recibir la contraria.